

非战争军事行动中智能无人作战的策略战法研究

——基于大型活动低空安保与抢险救灾的双场景分析

_____ (_____部队，_____；邮箱：
_____)

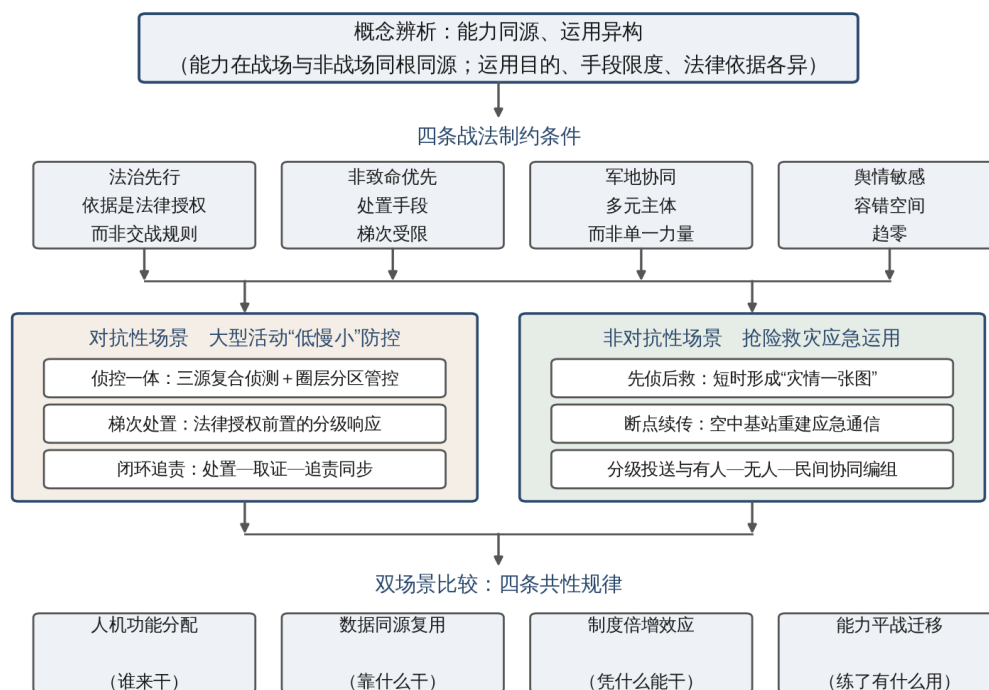
摘 要：非战争军事行动是智能无人系统运用最先落地、最频繁发生的领域，但既有研究高度集中于反无人机探测反制的技术侧，对“依什么原则、按什么方法用”的战法层面着墨不足。本文采用案例比较法，选取大型活动“低慢小”防控与抢险救灾应急运用两类对抗属性相反的场景，以“能力同源、运用异构”辨析“非战争军事行动”与“作战”的概念张力，提出法治先行、非致命优先、军地协同、舆情敏感四条战法制约条件，进而构建对抗端“侦控一体—梯次处置—闭环追责”防控体系与非对抗端“侦救一体”应急战法。针对既有研究以技术门限替代法律要件的缺陷，以授权门函数刻画“手段可用性首先取决于法律授权”；针对非致命优先易被误读为提高介入门槛，以非对称损失阈值澄清“早介入、轻手段”的取向；针对授权程序与集群秒级威胁的张力，以决策饱和度判据论证“区域—规则授权”的化解机理。经双场景比较提炼四条带边界的共性规律，并从实施条件、失效降级与验证路径论证战法的可行性与可靠性。

关键词：智能无人作战；非战争军事行动；策略战法；低慢小防控；人机协同

一、引言

智能无人系统正沿能力与扩散两条曲线逼近现实社会：微小型自主系统在感知、导航与集群协同上持续突破^[1]；截至 2025 年底我国实名注册无人机已达 328.7 万架^[27]。二者叠加，既把无人系统推向抢险救灾第一线，也使“低慢小”航空器成为大型活动与关键基础设施的常态化威胁——对担负执勤安保、处突反恐、抢险救灾任务的力量而言，它既是必须用好的利器，也是必须防住的威胁。

这类任务多属非战争军事行动范畴，运用逻辑与战场作战存在本质差异，而现有研究存在“剪刀差”：反无人机技术文献截至 2023 年底已逾两千篇^[3]，以非战争军事行动为框架回答战法设计的运用研究却相对稀缺——“用什么装备”研究充分，“依什么原则、按什么方法用”研究不足。本文采用案例比较法，选取大型活动“低慢小”防控与抢险救灾应急运用两个场景，一“防”一“用”、一“对抗”一“非对抗”，资料均出自公开来源。全文逻辑主线如图 1 所示。



二、概念辨析与战法的制约条件

“非战争军事行动”与“作战”存在显见的概念张力：前者的定义性特征恰是非战争、非交战，后者则隐含敌我对抗与火力毁伤。这可在“能力同源、运用异构”上化解：“智能无人作战”取广义的作战运用之义，指向能力与方法的同源性——探测识别、态势构建、指挥控制、协同行动等能力在战场与非战场同根同源，差异在于运用目的、手段限度与法律依据。正因能力同源，战场经验才可能迁移；正因运用异构，迁移须经针对性再设计。由此可提出四条限定战法取向与边界的制约条件。

（一）法治先行

战场作战遵循交战规则，非战争军事行动的依据则是国内法律与逐级授权。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》^[9]、2026年5月实施的实名登记与运行识别两项强制性国家标准^[10]，以及首次将违规飞行纳入调整范围的新修订《治安管理处罚法》^[11]，共同构成合法性基础，使“能不能用”先于“有没有效”。

（二）非致命优先

行动多发生于人口稠密环境，坠落物伤人、电磁干预波及民用通信与导航等附带损伤须规避，处置须以非致命、可控、梯次升级为取向。但这并非单向禁抑。设 p 为威胁研判概率， L_e 为误伤代价、 L_m 为漏防致重大活动失事的代价，当 $p \cdot L_m > (1-p) \cdot L_e$ 时应介入，得判定阈值

$$p^* = \frac{L_e}{L_e + L_m} \quad (3)$$

因漏防后果远重于误伤，即 $L_m \gg L_e$ ，故 p^* 必然很小。这澄清了一个常被混淆的问题：非致命优先降低的是手段烈度，而非提高介入门槛——二者混为一谈正是“该打不敢打”的认识根源。正确取向是“早介入、轻手段”：在较低研判概率下即启动低烈度

处置，同时把高烈度手段严格锁在法律要件之后。可见非致命优先实为非对称风险下的阈值选择，而非铁律。

（三）军地协同

低空安保涉及空管、公安、民航、军队多方，抢险救灾更形成专业力量、军队、地方政府与民间飞手同场作业的格局，战法不仅是人机协同，更是多元主体协同。

（四）舆情敏感

行动全程处于公众视野，一次误伤即可能被放大为公共事件。2026年7月广西洪灾中“原则上无人机不许吊人，但人民大于原则”的抉择引发广泛讨论^[23]，说明每个战法动作同时是一次社会沟通。四条约束共同决定：此类战法必须专门设计。

三、对抗性行动的策略战法：大型活动“低慢小”防控

大型活动安保是非战争军事行动中对抗性最强的场景：存在明确的低空威胁主体，攻防之间有清晰博弈。近年亚冬会、“九三”阅兵、十五运等实践已积累可资提炼的经验。

（一）侦控一体：三源复合侦测与圈层分区管控

1.“图—谱—链”三源复合侦测

“低慢小”目标高度低、速度慢、雷达反射面积小——亚冬会管控通告界定为高度 1000 米、速度 200 千米/时、雷达反射面积 2 平方米以下^[13]——单一手段极易漏警，故第一要义是复合组网。“图”利用旋翼微多普勒特征区分真目标与飞鸟、气球^[3]，但对静默悬停、固定翼与涵道构型区分力显著下降，且“检测得到”与“分类得准”分属信噪比与特征提取两道门限；“谱”对图传与遥控链路的上、下行分别实施无源到达时差（TDOA）定位，分别锁定无人机与操控者^[6]；“链”依托新国标的运行识别比对^[10]。三源各解其一：“图”解决“有没有”，“谱”解决“在哪、谁在操控”，“链”解决“是友是异”，配准后方能把回波点升级为含身份、轨迹、操控者位置的完整目标信息（图 2）。

但“链”源的意义须审慎界定：运行识别依赖目标主动广播，对关闭广播、自制改装或纯手控平台完全失效，而恶意目标恰恰最可能不广播。它降低的是守法无人机构成的良性杂波与虚警，而非真实威胁的检出难度。故正确战法是双层并行：对合规目标凭“链”源快速放行以腾出兵力，对不广播目标仍以“图+谱”全程盯防——运行识别是效率工具，而非探测能力的凭空增长。这一“复合组网、态势融合、多元分级”思路与基于 OODA 循环的防控体系方向一致^{[4][12]}。

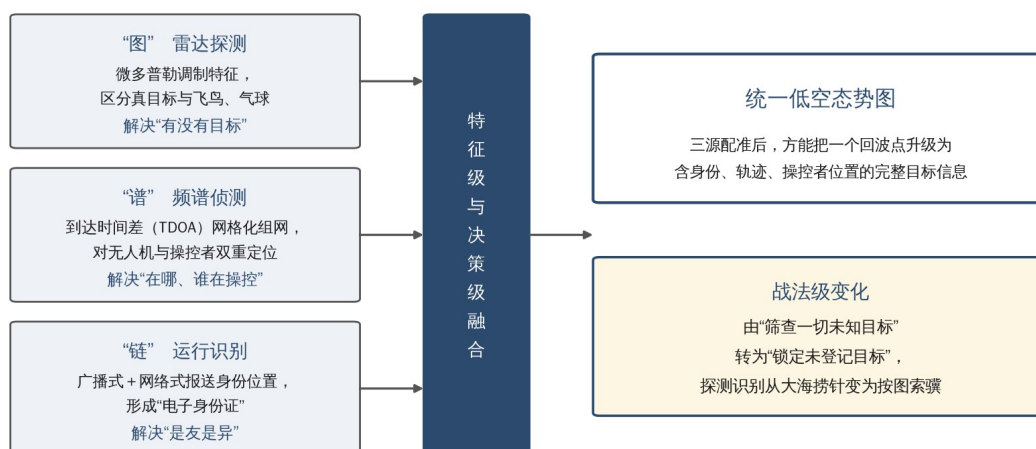


图 2 “图—谱—链”三源复合侦测融合

2.“圈层—网格—白名单”分区管控

有了态势还须把空间管起来，要旨是分区、分级、动态授权：圈层布防划设核心禁飞、缓冲限飞、外围警戒三层，各层匹配不同的探测密度、响应时限与处置权限（“九三”阅兵前北京市月余内三次发布管控通告、核心时段全域净空^[14]即为典型）；网格化责任区明确首问责任与响应时限；白名单把勤务用机以电子标识纳入统一态势图。其精髓在于把无限的空域问题转化为可分配、可问责的管理单元（图 3）。

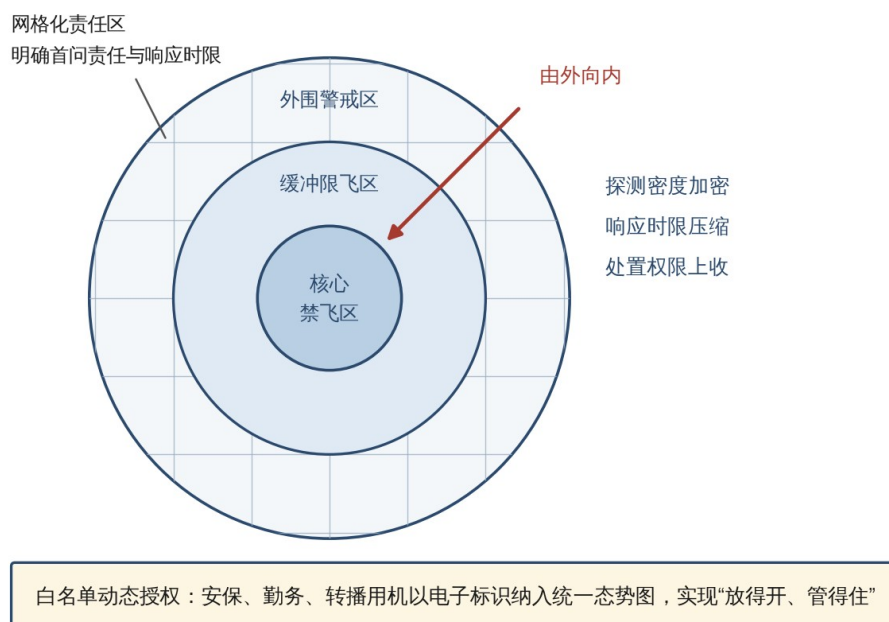


图3 “圈层—网格—白名单”分区管控

(二) 梯次处置：法律授权前置的分级响应

1. 四级处置阶梯与“四要素”决策框架

处置是战法的锋刃，也是风险最集中之处。基于非致命优先，处置由低到高递进为持续监视与告警、软性干预、受控迫降、末端物理拦截四级（见表1）。压制式干扰与诱骗式欺骗须予区分，前者切断链路、后者伪造星历，法理与附带影响不同。“九三”阅兵中反无人机方队携激光、微波装备首次受阅^[15]，标志手段趋于体系化。

然而既有研究在此存在根本缺陷：以技术门限替代法律要件。大量文献把处置升级描述为由距离、高度、驻留时间等参数

触发的准自动过程，这在法律上并不成立。其一，电磁与导航干预会对民航、公众通信及其他卫星导航用户造成有害干扰，依《无线电管理条例》受严格限制，合法路径是由有权机关依法定程序实施无线电管制或经专门批准；其二，物理摧毁属使用武器范畴，启用条件是判明严重危害公共安全、经警告无效等法律要件，而非技术阈值；其三，反制设备配备使用本身即实行审批管理。

据此，本文主张以“手段—主体—授权—约束”四要素替代单纯的技术分级（表 1）。以记号凸显授权的前置性，可将某一手段的可用性记为

$$U = \left(\prod_j a_j \right) \cdot C \cdot E \quad (1)$$

其中 $E \in [0,1]$ 为技术有效性， $C \in \{0,1\}$ 为附带损伤约束门， $A = \prod a_j \in \{0,1\}$ 为法律授权门，由有权主体、法定程序、判明严重危害、警告无效、配备审批等要件合取构成。要义在于乘性归零：任一要件不满足则 $U \equiv 0$ ，技术有效性再高也不产生可用性。A 由有权机关依法定程序置位，是人赋予系统的外生输入，不进入自动化回路、不作为机器可优化的目标——此即“有意义的人类控制”在处置环节的落点^{[7][8]}。

表 1 梯次处置的“四要素”决策框架（原理层，不含具体判定阈值）

处置层级	手段（示例）	使用主体	授权依据（类型）	约束条件
持续监视与告警	喊话、灯光警示	现场勤务力量	常规勤务权限	无附带损伤
软性干预	链路压制式干扰	依法配备并批准的专门力量	无线电管制程序或专项批准	频谱污染最小化
受控迫降	诱骗式导航欺骗	依法配备并批准的专门力量	管制程序+落点评估	预设安全落区
末端物理拦截	抛网、动能撞击、定向能	法定有权使用武器的主体	判明严重危害、警告无效等法律要件	密集区为最后选项、人工确认

2. 授权前置与快速响应的张力及其化解

授权前置带来一个必须正面回应的诘问：会不会贻误战机？“低慢小”末端往往只有数十秒，而“依法定程序”“经警告无效”是分钟级程序。化解之道不是退回技术自动，而是把“授权前置”从“时间上前置”重构为“规则上前置”：由有权机关事前设定分层交战规则与自动响应包络，使“有意义的人类控制”落在规则设定与叫停环节，而非每一次扣扳机。据此可分三档——外围警戒区预授权软性手段自主处置，缓冲区人在环审批，核心区物理摧毁保留人工最终确认。二者由此不再对立：授权仍源于人、源于事前的法定程序，响应得以在预置包络内即时展开。

两条原则贯穿始终。一是人口密集区物理摧毁为最后选项，宜先将目标引导至安全区域。二是“以无制无”破解城市干预受限难题：大功率电磁干预易波及民用通信、导航乃至医疗与授时设备，敏感区域宜多用伴飞拦截无人机、抛网、动能撞击，并以最小必要功率、最短必要时长的定向脉冲式压制替代广域常态压

制，把附带频谱污染（以作用面积、时长与场强之积度量）控制在可接受范围^[16]。

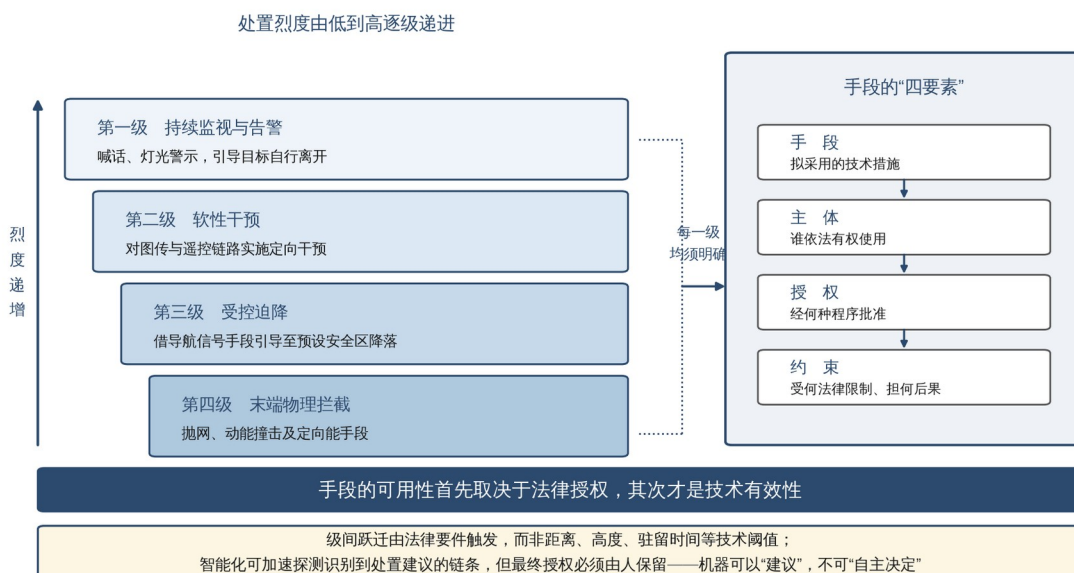


图4 法律授权前置的分级响应模型

（三）闭环追责与多元协同指挥

处置须与法律后果衔接方能形成震慑，故要求处置与取证同步：反制的同时保全飞行轨迹回放、操控者反向定位等证据链，配合公安部“黑飞”典型案例^[17]与新《治安管理处罚法》^[11]，形成“发现—处置—取证—追责”闭环。协同的真问题则在于权限与责任的匹配——态势要求信息横向汇聚，授权却逐级下放且须由人保留，多主体现场由谁保留最终授权、处置时限与审批时延如何调和，恰是最需前置厘清的变量。2026年5月民航局低空安全

司与国家发展改革委低空经济发展司形成“发展+安全”格局^[18]，正是从体制层面夯基。

四、非对抗性行动的策略战法：抢险救灾应急运用

与低慢小防控相对，抢险救灾是非对抗性场景——“对手”是灾害，成效标准是救人效率与灾情控制。近年“应急使命”演习持续以“断路、断网、断电”极端条件锤炼救援能力^[19]，与历次实战一道沉淀出“侦救一体”四步战法（图5）。“侦救一体”指同一无人平台（群）一次出动连续完成搜索定位与投送转运，避免两次出动间的时间断档；它与“察打一体”仅构词相似，救援的时敏压力与决策链条差异显著，不能直接套用。

（一）“侦救一体”四步战法

1. 先侦后救

无人机的首要价值是快速侦察建模——以合成孔径雷达全天候穿云成像、以摄影测量生成正射与三维产品，短时形成“灾情一张图”；但其长于水淹范围、地表形变等面状灾情，对封堵进度、被困点位等细粒度目标仍需光学载荷与人工解译补充。2024年华容洞庭湖决口抢险中，测绘无人机与无人船协同引导封堵物料投放^[20]；2025年西藏定日地震中，翼龙-2H以光学与SAR载荷探明多处灾情点，高原极寒环境累计飞行逾12小时^[21]。

2. 断点续传

“三断”是重大灾害常态，恢复通信即生命线，要点是以系留、中继与大型固定翼无人机空中基站组网。2025 年台风“桦加沙”中，通信全断的下川岛由无人机架设空中公网基站，4 小时内使 1960 名用户恢复联络^[22]，无人机由此从“侦察平台”拓展为“通信节点”。但其瓶颈常在回传链路而非空口接入，编组须同步配置卫通或微波回传。

3. 分级投送

轻型平台投送药品、通信终端等小件以求“精准滴灌”，重型平台承担吊运、加固堤坝乃至人员转移。2026 年广西横州特大洪灾中，重载无人机投送物资并在极端情况下“破例”吊运转移被困人员^[23]——这提示非对抗场景的战法创新往往走在规则前面，亟需事后以制度明确适用条件与安全边界。

4. 协同编组

专业救援力量、军队与民间飞手常同场作业，须明确任务分工、统一空域调度、规范准入与指挥，这是“军地协同”约束的直接体现，也是当前最需规范化之处。

（二）一体化的代价与适用边界

“侦救一体”并非无代价。侦察与投送载荷在重量、构型与航时上常相互排斥，单平台“一体”多为分时切换而非同时兼顾，故其严格形态应是“侦—救协同编组一体”的异构分工。适用边界在于：侦察与投送在时空上高度重合、通信受限、时间窗紧迫时收益最大；反之分平台并行更稳、单点故障风险更低。此外灾情动态恶化，四步不应一次性串行，须以“侦—救一再侦”滚动回路持续刷新“灾情一张图”，避免以过期态势指导救援。

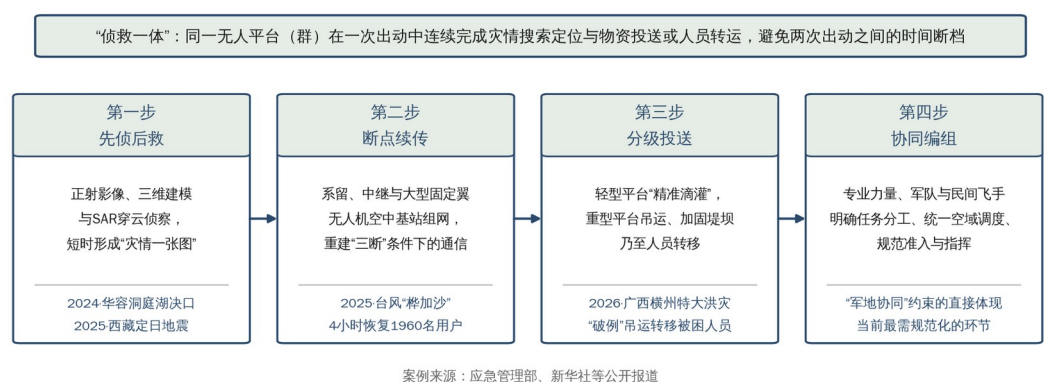


图5 “侦救一体”四步应急战法

五、双场景比较：四条共性规律

两类场景表象迥异，深层却存在耐人寻味的对称性——救灾要在混乱空域中把“自己人”组织起来协同作业，安保要在受控空域中把“闯入者”识别出来加以处置，二者都指向同一技术底座。由此可提炼四条共性规律。其一，核心是人机功能分配。智能化的本质是把探测识别、持续值守、危险抵近交给机器，把研判决

策、授权处置、价值判断留给人；但这一分配是动态的，如前述预置包络所示，机器自主的边界会随圈层与威胁态势移动。这与“有意义的人类控制”相通：控制不是对每一动作的实时操纵，而是对关键决策链的实质掌握，其实现依赖制度设计而非最后一个按钮^{[7][8]}。其二，数据同源复用。防控端的“运行识别白名单”与救灾端的“灾情一张图”共享同一数据底座——空域内飞行器的身份、位置与航迹，在安保中用于甄别异常，在救灾中用于调度协同；推论是低空数据基础设施应一体化建设、多任务复用。其三，制度是效能倍增器。运行识别国标未增加任何一台探测设备，却把探测识别从对全体未知目标的开集异常筛查转化为对白名单补集的判定——问题结构本身被重写；标准、法规、体制不是战法的外部约束，而是其效能的放大器。其四，能力平战迁移。安保中建成的低空态势系统与协同机制稍加转换即可服务于救灾，迁移沿数据、平台、人员三路发生。

四条规律的深度正在于其边界：数据同源复用带来集中化脆弱——数据底座被攻击、TDOA 网格被压制即致态势瘫痪，故一体化须以冗余与降级预案为前提；非致命优先受制于非对称风险，不能异化为“该打不敢打”；能力平战迁移尤须区分“能力同源”与“法律异构”——探测、协同与指挥能力可跨场景迁移，但本文立论的合法性基础高度本国化、和平时期化，对战时、境外行

动与跨境无人机并不适用。四条规律层层递进，分别回答“谁来干”“靠什么干”“凭什么能干”“练了有什么用”（图6）。

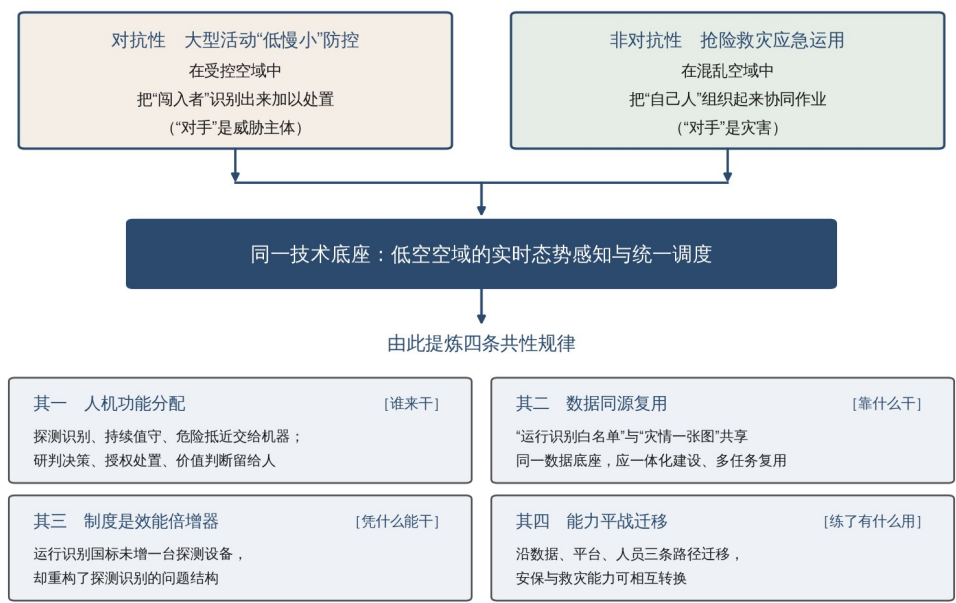


图6 双场景比较与四条共性规律

六、域外镜鉴与集群化挑战

（一）域外镜鉴

2025—2026 年国际低空安全形势提供了重要参照。事件端持续升级：2025 年 9 月起哥本哈根、慕尼黑等主要机场因不明无人机接连停航，同期约二十架俄制无人机侵入波兰领空，促使北约启动“东方哨兵”行动；2026 年 8 月德国莱比锡机场货运区发现携带可疑装置的无人机^[26]，事态由“目击致停航”向实体攻击风险演进。治理端加速成型：欧盟委员会发布《无人机与反无人机安全

行动计划》并推进“欧洲无人机防御倡议”^[24]，美国联邦航空局为世界杯场馆划设临时禁飞区并分层防护^[25]。这条“事件冲击—临时管制—技术部署—体制法制建设”的演进链表明，低空防御正从“临时应对”走向“常设体系”，两点尤须关注：治理重心前移，从事发后处置转向事前准入与身份识别；军地界限模糊，民用场景动用军事级手段，带来授权与问责的新课题。这与本文“制度是效能倍增器”“法律授权前置”两点判断相互印证。

（二）集群化：从“逐个处置”到“群体应对”

更深层的变量是集群化。无人机群在未知密林中自主穿越飞行的能力已获验证^[5]，威胁形态将由“点”变“面”。以单目标为处置单元的四级阶梯，在数十上百架同时进入时会遭遇三重崩溃：授权速率远低于目标涌现速率（决策带宽崩溃）、串行迫降与拦截资源迅速耗尽（火力通道崩溃）、逐个保全证据链不再可能（取证追责崩溃）。其中决策带宽崩溃可作定量刻画：设 λ 为单位时间进入警戒空域的目标数， μ 为单一授权通道的处置速率，定义决策饱和度

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (2)$$

当 $\rho \geq 1$ 时，目标涌现快于授权处置，队列持续累积，防御必被穿透；四级阶梯成立的隐含前提正是 $\rho \ll 1$ 。集群饱和之所以致命，在于它同时抬高 λ 并因逐目标人工确认而压低 μ 。据此“区域—规则授权”的化解机理即可说清：一次授权覆盖满足预设特征的 m 个目标，等效处置速率提升至 $m\mu$ ，饱和度降为 $\rho' = \lambda / (m\mu)$ ，重回可控区间。这一推演给出一个反直觉而重要的结论：应对集群饱和的关键不在增加拦截装备，而在提升授权的“批处理”能力—— λ 难以压低、火力扩容成本高昂，唯有 m 的提升最为经济。相应地，识别层须以协同航迹、编队几何等行为特征触发群体预案，手段层须以面杀伤、区域拒止替代点对点迫降。

七、战法的可行性、可靠性与验证路径

前文战法能否落地、失效时能否仍可用、如何在实战前检验，是评价其价值的三个现实标准。

（一）实施条件与现实短板

战法落地需四项前置条件，每一项也正对应当前短板。一是法规条件：反制手段的使用主体、审批层级与适用情形需进一步明晰，分层预授权包络须事前经有权机关以规范性文件确认，否则“规则前置”仍是空谈，一线难免“想用不敢用、敢用不合规”，此为最紧迫短板。二是数据条件：三源融合与“灾情一张图”均依

赖统一的数据标准与开放接口，条块分割将使融合停留在纸面。三是编组条件：依法配备并批准使用反制装备的专门力量须与勤务力量固定编组、常态联训，厘清指挥关系与责任划分。四是训练条件：操作人员须在刻意构设的失效、干扰与欺骗情景中形成“校准信任”。装备层面则应推动平台模块化、载荷可换与数据标准统一^[2]。

（二）失效降级：从全网协同到人工兜底

可靠性的实质不是“不出故障”，而是“故障后仍可用”。针对数据底座被攻击、TDOA 网格被压制、通信中断等情形，应预设三级降级：一级全网协同，三源融合与跨部门共享齐备，按预置包络运行；二级局部自治，上级链路或数据底座失效时各责任网格依托本地探测与本地授权清单独立工作，处置权限收紧至低烈度手段，以免在失去全局态势下误判；三级人工兜底，电磁环境极度恶化时回退至目视观察、固定哨位与人工上报，仅保留告警与驱离。降级设计的要害有二：每一级须预先规定触发与恢复条件，避免临机争论；权限须随能力同步调整——态势质量下降时处置权限必须收紧而非放宽，这与授权前置逻辑一致。救灾场景同理应预设“卫通中继失效即转为分区自治”的方案。

（三）验证路径与效能检验

战法主张须可检验方能称为研究成果。验证路径是四步递进：先以建模仿真与兵棋推演低成本筛选方案，重点检验集群条件下的饱和拐点与授权批处理效果；继以靶场试验校准探测与处置的真实性能；再以演习融入检验多主体协同与降级预案；最后以实任务反馈滚动修正。每步都应挂接可度量指标：对抗端取拦截率与穿透率、误伤率、授权时延、附带频谱污染及饱和拐点与决策饱和度 ρ ；非对抗端取灾情图生成时延、通信恢复覆盖率、投送可达率与“黄金时窗达成率”。这些指标即便暂无实测数据，也界定了“该用什么去检验”——如运行识别的价值应体现为虚警率下降而非威胁检出率上升。以可检验指标约束战法主张，本身即是从定性走向实证的方法论前提。本文局限在于案例缺实测数据、场景未覆盖反恐处突等领域，框架有待演习推演与实践检验。

八、结语

非战争军事行动不是智能无人系统运用的“次要战场”，而是其战法最先生长、最频繁检验的场域。本文提出的对抗端防控战法体系、非对抗端“侦救一体”应急战法及四条共性规律，试图提供可操作方案而非空泛主张。尤须强调三点：法律授权前置，技术可行性不等于行动合法性；“早介入、轻手段”，非致命优先降

低的是手段烈度而非介入门槛；“规则前置”，把“有意义的人类控制”落在规则设定环节，方能兼得合法性与响应速度。

参考文献

- [1] FLOREANO D, WOOD R J. Science, technology and the future of small autonomous drones[J]. Nature, 2015, 521(7553): 460-466.
- [2] 项昌乐, 徐彬, 唐寿星, 等. 特种无人机创新应用与关键技术发展研究[J]. 中国工程科学, 2025, 27(2): 62-72.
- [3] 邱小剑, 骆博雅, 付珍, 等. 当代反无人机系统技术综述[J]. 战术导弹技术, 2024(5): 63-73.
- [4] 李丽亚, 何松, 赵柱, 等. “低慢小”目标防控体系建设及发展思路[J]. 红外与激光工程, 2023, 52(12): 20230034.
- [5] ZHOU X, WEN X, WANG Z, et al. Swarm of micro flying robots in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm5954.
- [6] GÜVENÇ I, KOOHIFAR F, SINGH S, et al. Detection, tracking, and interdiction for amateur drones[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(4): 75-81.
- [7] EKELHOF M A C. Lifting the fog of targeting: “autonomous weapons” and human control through the lens of military targeting[J]. Naval War College Review, 2018, 71(3): 61-94.
- [8] SANTONI DE SIO F, VAN DEN HOVEN J. Meaningful human control over autonomous systems: a philosophical account[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2018, 5: 15.
- [9] 国务院, 中央军事委员会. 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例[Z]. 2023-05-31 公布, 2024-01-01 施行.
- [10] 中国民用航空局. 无人机两项强制性国家标准发布[EB/OL]. (2025-12-10)[2026-08-09]. http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202512/t20251222_229506.html.
- [11] 新华社. 无人机“黑飞”正式入法[EB/OL]. (2026-01-09)[2026-08-09]. <http://www.news.cn/20260109/2c736a7f3ac141cf896049fa959d32fd/c.html>.
- [12] 中国航空器拥有者及驾驶员协会. 固定式无人机侦测反制设备技术要求: T/AOPA 0068—2024[S]. 2024.
- [13] 哈尔滨市人民政府. 关于 2025 年第九届亚洲冬季运动会期间对“低慢小”航空器和空飘物实施临时管控的通告[EB/OL]. (2025-01)[2026-08-09]. https://www.harbin.gov.cn/haerbin/c104531/202501/c01_1041493.shtml.
- [14] 北京市人民政府. 关于增设净空限制区的通告[EB/OL]. (2025-08-25)[2026-08-09]. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202508/t20250825_4183140.html.
- [15] 九三阅兵“反无”装备抢眼: 激光与微波构建低空防御手段矩阵[EB/OL]. (2025-09-04)[2026-08-09]. <https://news.qq.com/rain/a/20250904A08VP200>.
- [16] 深圳公安“空中哨兵”护航十五运[EB/OL]. (2025-11-01)[2026-08-09]. <https://news.qq.com/rain/a/20251101A02D3400>.

- [17] 新华社. 公安部公布依法打击无人机“黑飞”违法犯罪典型案例[EB/OL]. (2026-02-04)[2026-08-09]. <https://www.news.cn/legal/20260204/a7216ea1724e47fe88da2ff845cdc8d3/c.html>.
- [18] 中国新闻网. 低空安全司亮相 万亿级产业“管理双翼”就位[EB/OL]. (2026-05-18)[2026-08-09]. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/05-18/10623778.shtml>.
- [19] 中华人民共和国应急管理部. 直击“应急使命·2025”演习: 淬炼“三断”新质救援能力[EB/OL]. (2025-06-24)[2026-08-09]. https://www.mem.gov.cn/zl/202506/t20250624_547315.shtml.
- [20] 新华社. 集结, 向着决口出发[EB/OL]. (2024-07-08)[2026-08-09]. <https://www.news.cn/local/20240708/e9815e76551c490d9bbd9a7033a607bf/c.html>.
- [21] 新华社. 高海拔、极寒地, “翼龙”-2H 应急救援型无人机累计超 12 小时空中抢险[EB/OL]. (2025-01-09)[2026-08-09]. <http://www.news.cn/milpro/20250109/e3f03d62975d427abeb2c77d9161680f/c.html>.
- [22] 南方网. 搭起“空中信息通道”: 台风“桦加沙”中的无人机应急救援力量[EB/OL]. (2025-09)[2026-08-09]. <https://www.nfnews.com/content/0oxw99az6L.html>.
- [23] 中国新闻网. 无人机“破例”吊人彰显民生温度[EB/OL]. (2026-07-11)[2026-08-09]. <https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/07-11/10657556.shtml>.
- [24] European Commission. Commission publishes the Action Plan on Drone and Counter-Drone Security[EB/OL]. (2026-02-11)[2026-08-09]. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-publishes-action-plan-drone-and-counter-drone-security-2026-02-11_en.
- [25] Federal Aviation Administration. FAA establishes “No Drone Zones” for FIFA World Cup 2026 stadiums, fan events and base camps[EB/OL]. (2026-05)[2026-08-09]. <https://www.faa.gov/newsroom/faa-establishes-no-drone-zones-fifa-world-cup-2026-stadiums-fan-events-and-base-camps>.
- [26] CNN. Flying object hits plane at German airport as drone discovered carrying explosive device[EB/OL]. (2026-08-05)[2026-08-09]. <https://www.cnn.com/2026/08/05/europe/cargo-plane-leipzig-disruption-intl>.
- [27] 中国民用航空局. 2025 年民航行业发展统计数据: 截至 2025 年底实名登记无人机 328.7 万架, 全年飞行 4530.29 万小时[R/OL]. (2026-01)[2026-08-09].

说明：本文所有素材均来自法律法规、国家标准、政府公告、官方通报与权威媒体报道等公开来源，不涉及任何未公开信息；战法论述限于原则、流程与机制层面，所构建的分级处置框架（含表 1）与降级方案为便于学理分析的理论模型，不反映任何实际部署、力量编成与勤务规程。投稿前请补全作者信息，履行相关审查手续，并按目标论坛要求核定引用格式（本文按 GB/T 7714—2015）。